



POST - THAILAND CANSAT ROCKET COMPETITION

PRINCESS CHULABHORN SCIENCE HIGH SCHOOL
NAKHON SI THAMMARAT



DUCK2DRAGON



Meet Our Team



กัณตินันท์ สวัสดิ์วงศ์

Programer



ภัทรวล นวลสิน

Chemist



คณิศร ย้อยนวล

Safety



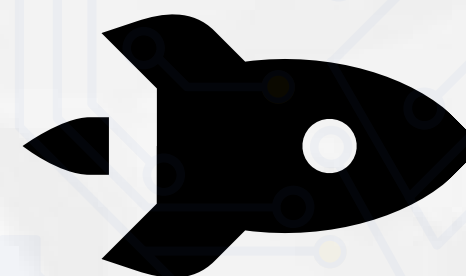
นวพล คงรัญธรรม

Mechanic



ชวนากร ทิพย์จ่านงค์

Electronic



rocket overview

Overview



Detail

Rocket



Parachute



Apogee(349 m)



6.2 cm.



Cansat



Eject



H190-12	
Altitude	349 m
Flight Time	40 s
Time to Apogee	8.63 s
Optimum Delay	7.48 s
Velocity off Pad	11.4 m/s
Max Velocity	87.8 m/s
Velocity at Deployment	33.7 m/s
Landing Velocity	9.78 m/s

Overview



Rocket test



Swing test

Prachute test

Overview



Cansat test



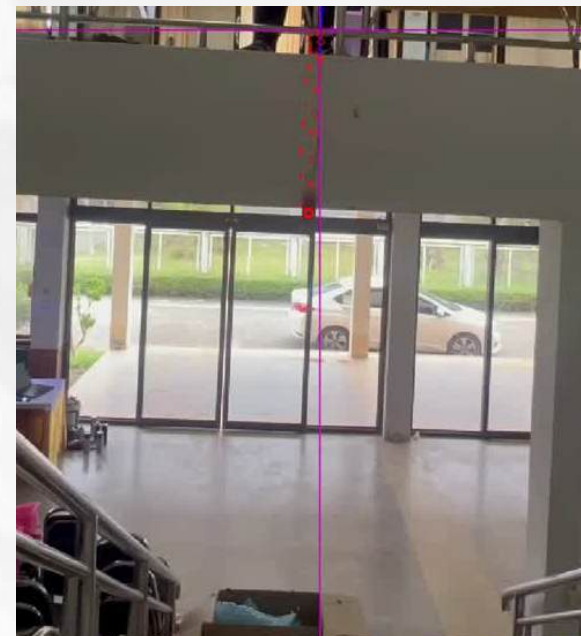
Thermal test



Vibration test



Drop test(egg)



Shock test

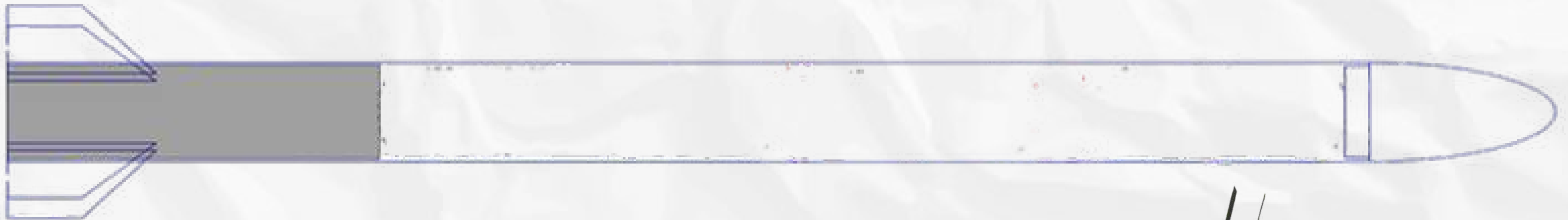


Drop test (parachute)

Before Flight

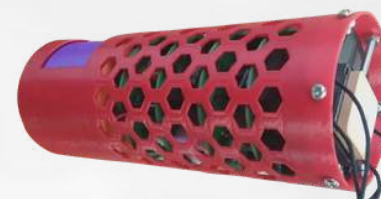


Payloads



Eject

ร่มจรวด



Cansat

ร่มแคนเสด



Autogyro

Before Flight



Payloads



Before Flight



Eject



ต้องปิดระบบก่อนขึ้นยิง
เนื่องจาก ระบบรีเซ็ตตัวเอง
คาดว่า เกิดจาก capacitor
หลุดออกจากบอร์ด

ทำให้ servo ที่โหลดไฟ
ปริมาณมากจนเกิดปัญหาไฟ
ไปเลี้ยงบอร์ดไม่เพียงพอ

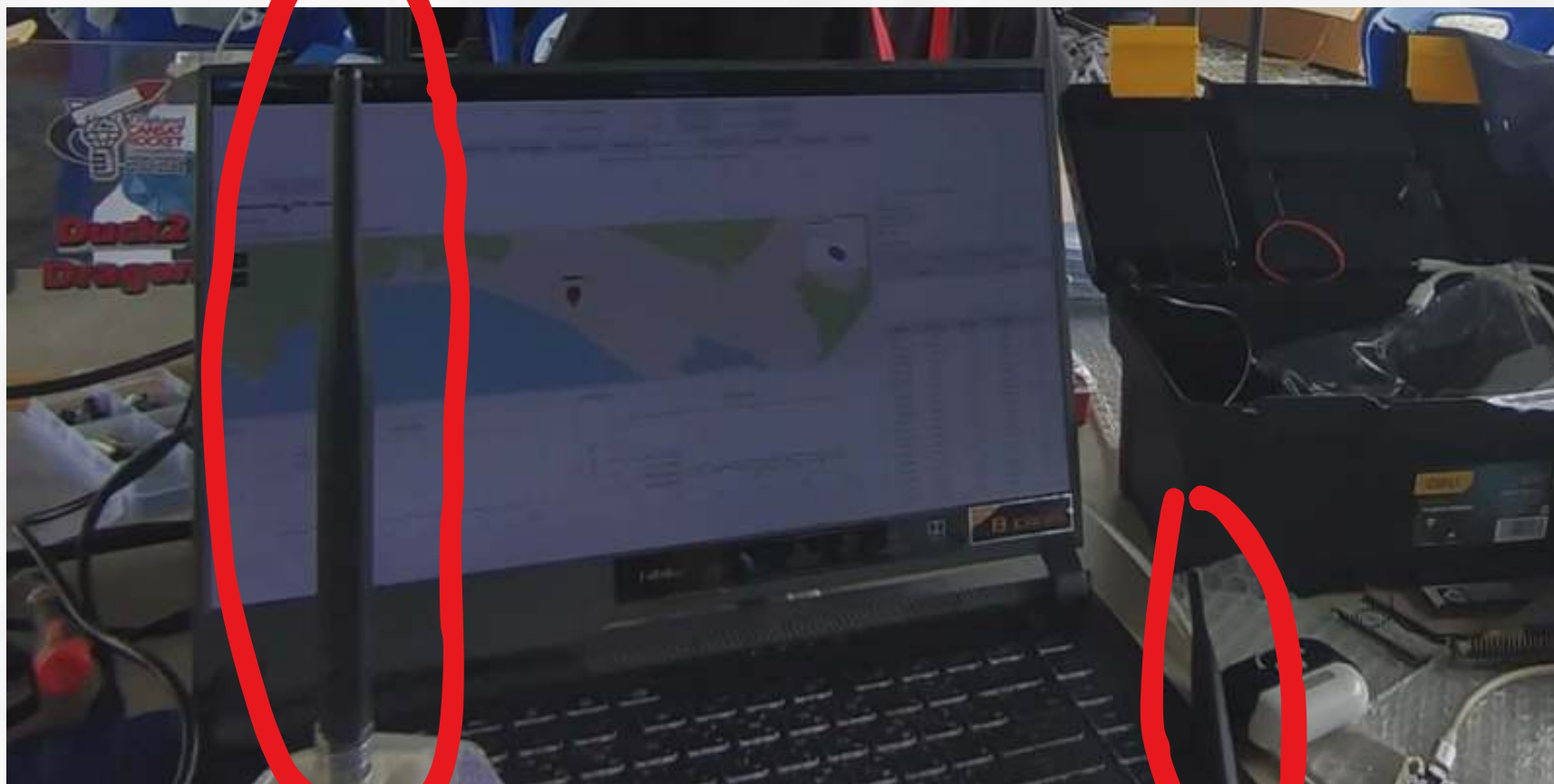


DTI

Before Flight



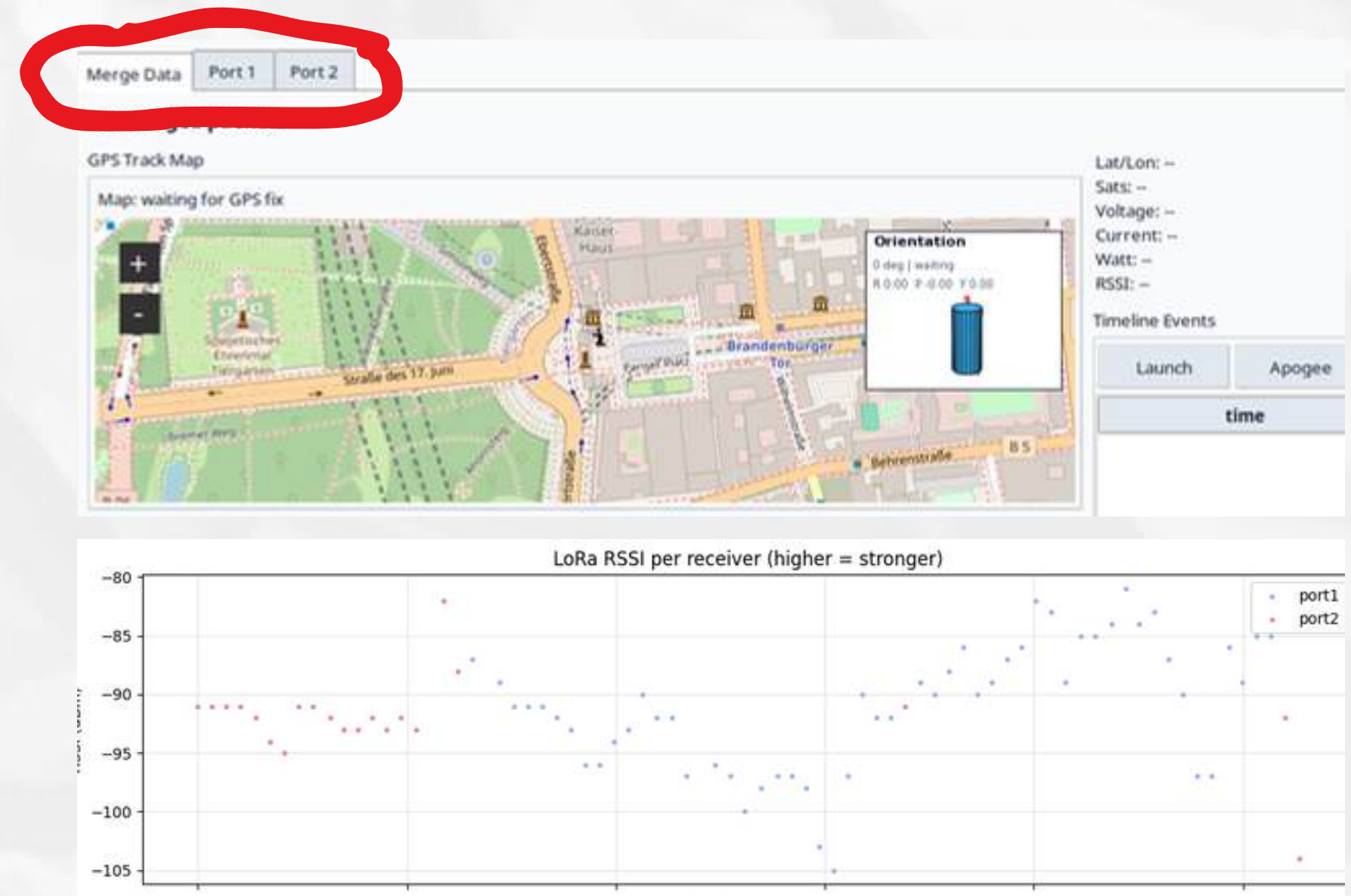
Ground Station



แนวตั้ง



แนวนอน



Merge by RSSI

During Flight



ไปไม่ถึงจุด apogee 349 m

Rocket

Stages: 1

Mass (with motor): 2452 g

Stability: 1.95 cal / 12.5 %

CG: 78.1 cm

CP: 93.7 cm

มีค่าstability ที่สูง

มีระยะห่างระหว่างจุด

cgและ cp มาก

การเคลื่อนที่ปกติ



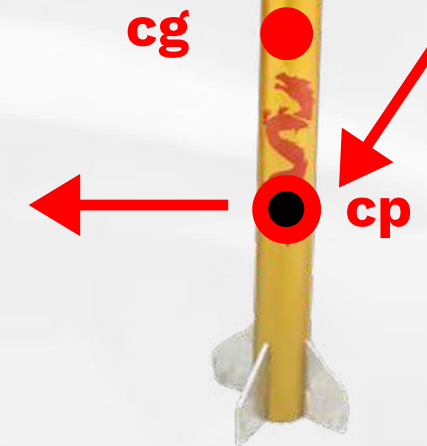
กระแสนลมสุทธิ
เข้าสู่จุด cp

ลม



ทิศลมปะทะที่เกิด
จากจรวด

การเคลื่อนที่
เมื่อโดนลม



During Flight



During Flight



ถ้าEject ของเราทำงาน เชือกยังจะกระชากจรวดหรือไม่



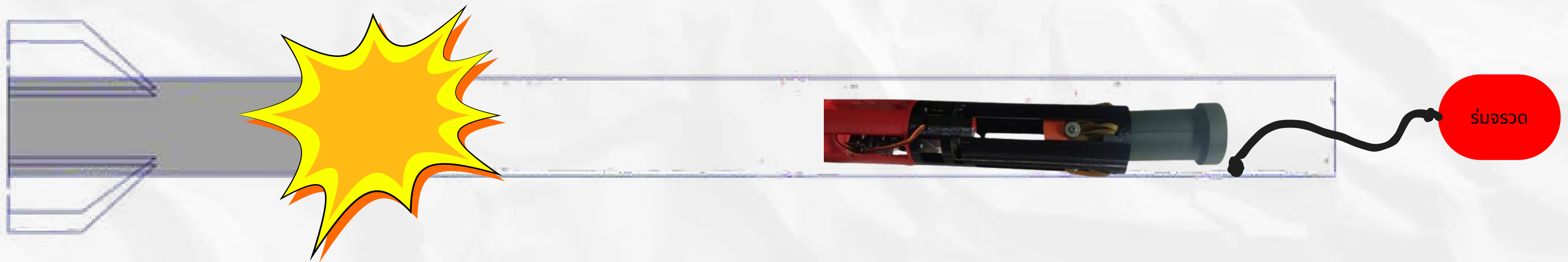
During Flight



ถ้าEject ของเราทำงาน เชือกยังจะกระชากจรวดหรือไม่



During Flight



**เมื่อระบบ DTI จุดระเบิด แรงระเบิดจะไม่โดนร่มโดยตรง
แรงกระชากก็จะไม่เยอะแม้เชือก shock cord จะสั้น**

During Flight



ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการเปลี่ยนไปใช้ของ DTI ล้วน



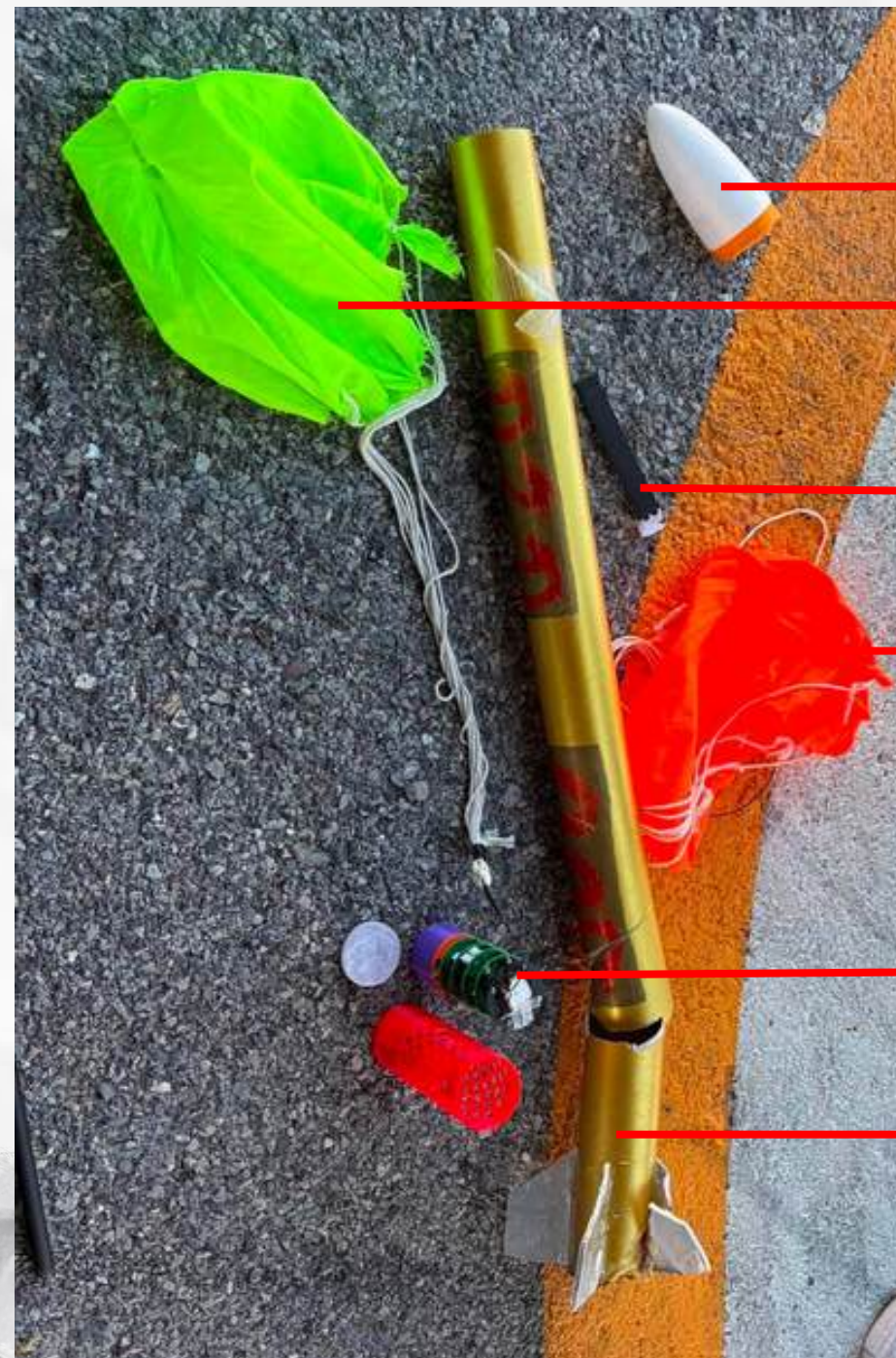
เมื่อระบบ DTI จุดระเบิดร่มที่อยู่ใกล้ piston จะได้รับแรงระเบิดด้วย
ทำให้เกิดพลังงานจลน์สะสมมหาศาล

เนื่องจากสาย shock cord ที่ทำค่อนข้างสั้น แรงกระชากจึงเยอะ

After Flight



Recovery



- Nosecone
- Parachute
- Cansat
- Airfoil Autogyro
- Parachute Rocket
- Cansat
- Rocket



Piston Eject



Autogyro

Cansat mission



01 สามารถรายงานสถานะการทำงานของตัว CANSAT กับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการได้



Telemetry Controls
Read-only data for Duck2Dragon.

Group: Duck2Dragon [Refresh API] [Load Data] [Export CSV]

Telemetry Analysis

PACKETS 1051	AVG RSSI -98.69	AVG SNR 9.10	AVG FREQ 922.25	ERRORS 0	LATEST 6/12/2026, 2:59:31 PM
-----------------	--------------------	-----------------	--------------------	-------------	------------------------------------

Logs History 1051 records

TIME	GROUP	NODE / BOARD	FREQ/SF	RADIO (RSSI/SNR)	ERR/SIZE	PAYLOAD
2:59:31 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 11.25	6538.0 196	13,0.278,-0.382,3.844,-0.099,12.607356,100.940552,12.40,12,2862249,23.76,30.35,1010.40,0.2305,-0.1289,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.0036,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.848,-99.300,-0.382,
2:59:30 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 10.5	6547.0 196	13,0.278,-0.364,3.828,-0.095,12.607356,100.940552,12.40,12,2861553,23.42,30.34,1010.44,0.2305,-0.1289,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.0036,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.832,-94.100,-0.361,
2:59:29 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-94 12.25	6538.0 196	13,0.278,-0.379,3.832,-0.099,12.607355,100.940552,12.40,12,2860859,23.76,30.34,1010.40,0.2305,-0.1289,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.0036,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.828,-97.500,-0.373,
2:59:29 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 10.75	6538.0 196	13,0.278,-0.399,3.836,-0.104,12.607355,100.940552,12.30,12,2860167,23.59,30.33,1010.42,0.2305,-0.1289,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.0036,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.824,-98.200,-0.376,



Cansat mission



02 สามารถยืนยันตำแหน่งของ CANSAT กับสถานีภาคพื้นของคณะกรรมการระหว่างปฏิบัติการกิจได้



Telemetry Controls

Read-only data for Duck2Dragon.

Group

Duck2Dragon

Refresh API

Load Data

Export CSV

Telemetry Analysis

PACKETS

1051

AVG RSSI

-98.69

AVG SNR

9.10

AVG FREQ

922.25

ERRORS

0

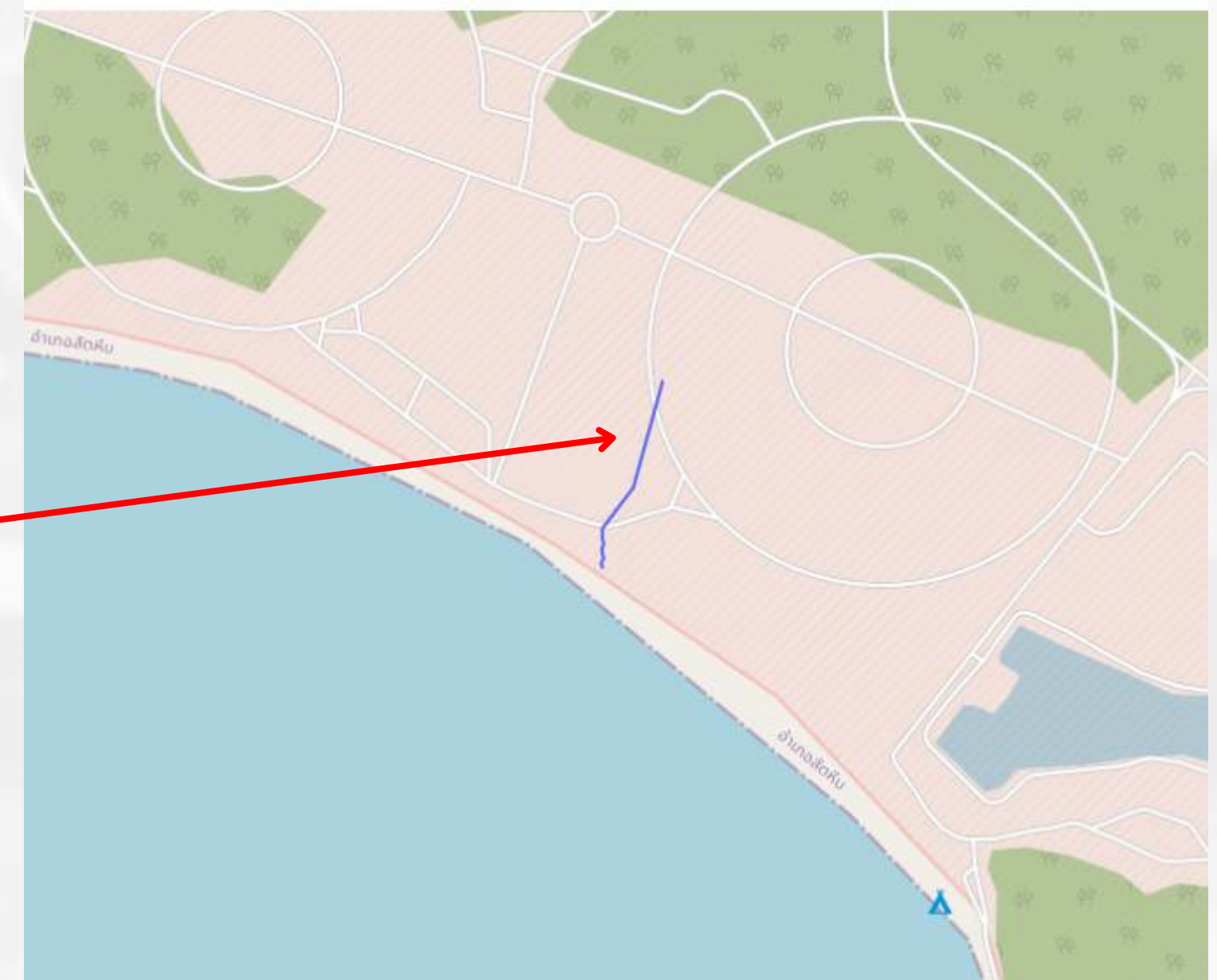
LATEST

6/12/2026,
2:59:31 PM

Logs History

1051 records

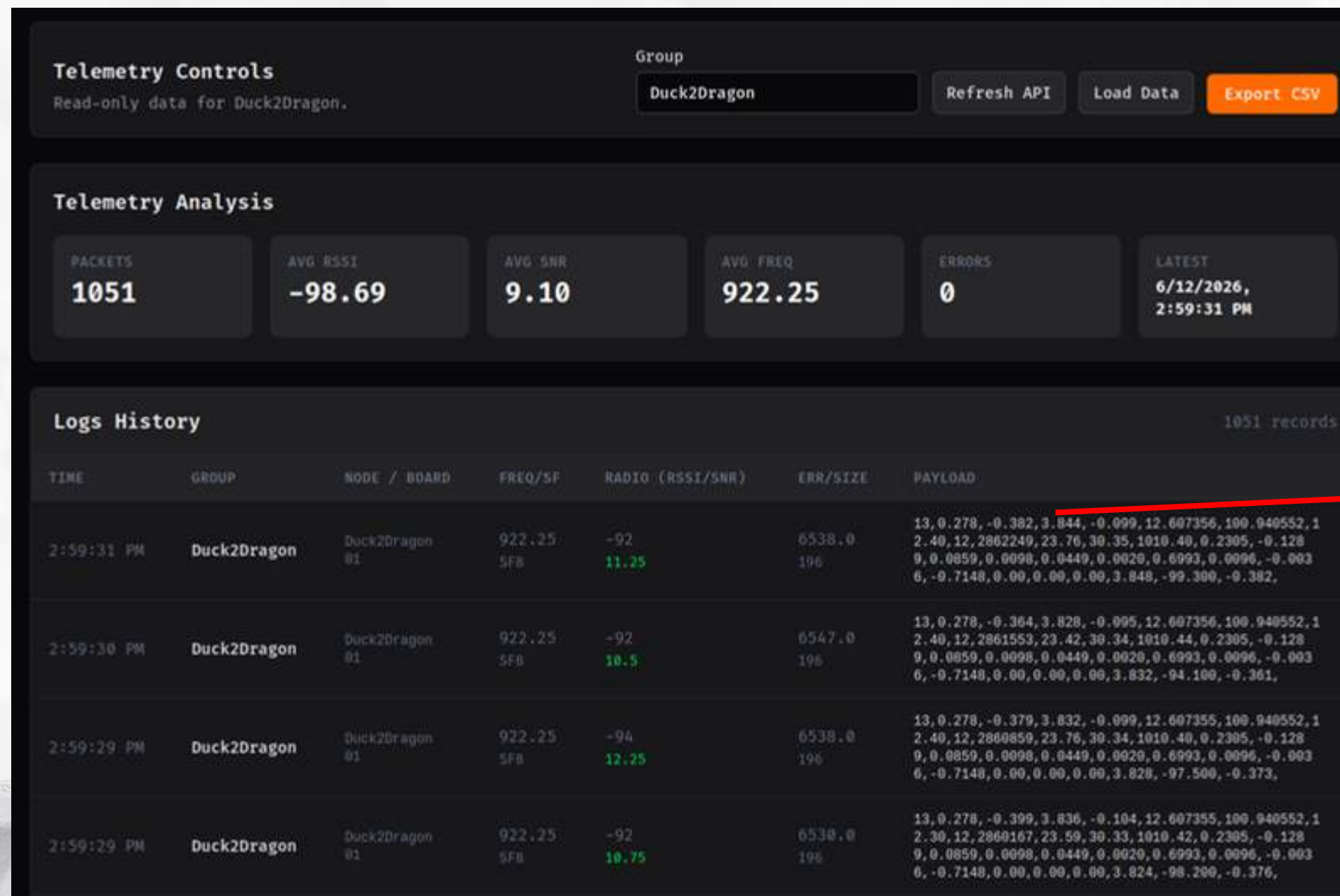
TIME	GROUP	NODE / BOARD	FREQ/SF	RADIO (RSSI/SNR)	ERR/SIZE	PAYLOAD
2:59:31 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 11.25	6538.0 196	13,0.278,-0.382,3.844,-0.099,12.607356,100.940552,1 2.40,12,2862249,23.76,30.35,1010.40,0.2305,-0.128 9,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.003 6,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.848,-99.300,-0.382,
2:59:30 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 10.5	6547.0 196	13,0.278,-0.364,3.828,-0.095,12.607356,100.940552,1 2.40,12,2861553,23.42,30.34,1010.44,0.2305,-0.128 9,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.003 6,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.832,-94.100,-0.361,
2:59:29 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-94 12.25	6538.0 196	13,0.278,-0.379,3.832,-0.099,12.607355,100.940552,1 2.40,12,2860859,23.76,30.34,1010.40,0.2305,-0.128 9,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.003 6,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.828,-97.500,-0.373,
2:59:29 PM	Duck2Dragon	Duck2Dragon 01	922.25 SF8	-92 10.75	6538.0 196	13,0.278,-0.399,3.836,-0.104,12.607355,100.940552,1 2.30,12,2860167,23.59,30.33,1010.42,0.2305,-0.128 9,0.0859,0.0098,0.0449,0.0020,0.6993,0.0096,-0.003 6,-0.7148,0.00,0.00,0.00,3.824,-98.200,-0.376,



Cansat mission



03 สามารถวัดค่าพลังงาน CANSAT ระหว่างปฏิบัติการกิจ และส่งข้อมูลไปยังสถานีภาคพื้นดินของ คณะกรรมการได้



Cansat mission



04 ทำงานอยู่บนอากาศไม่น้อยกว่า 90 วินาที(เริ่มนับเมื่อ CANSAT ถูกปล่อยออกจากจรวด)



Deployment 14:50:00



26 s

Landing 14:50:26

Real Apogee 251m

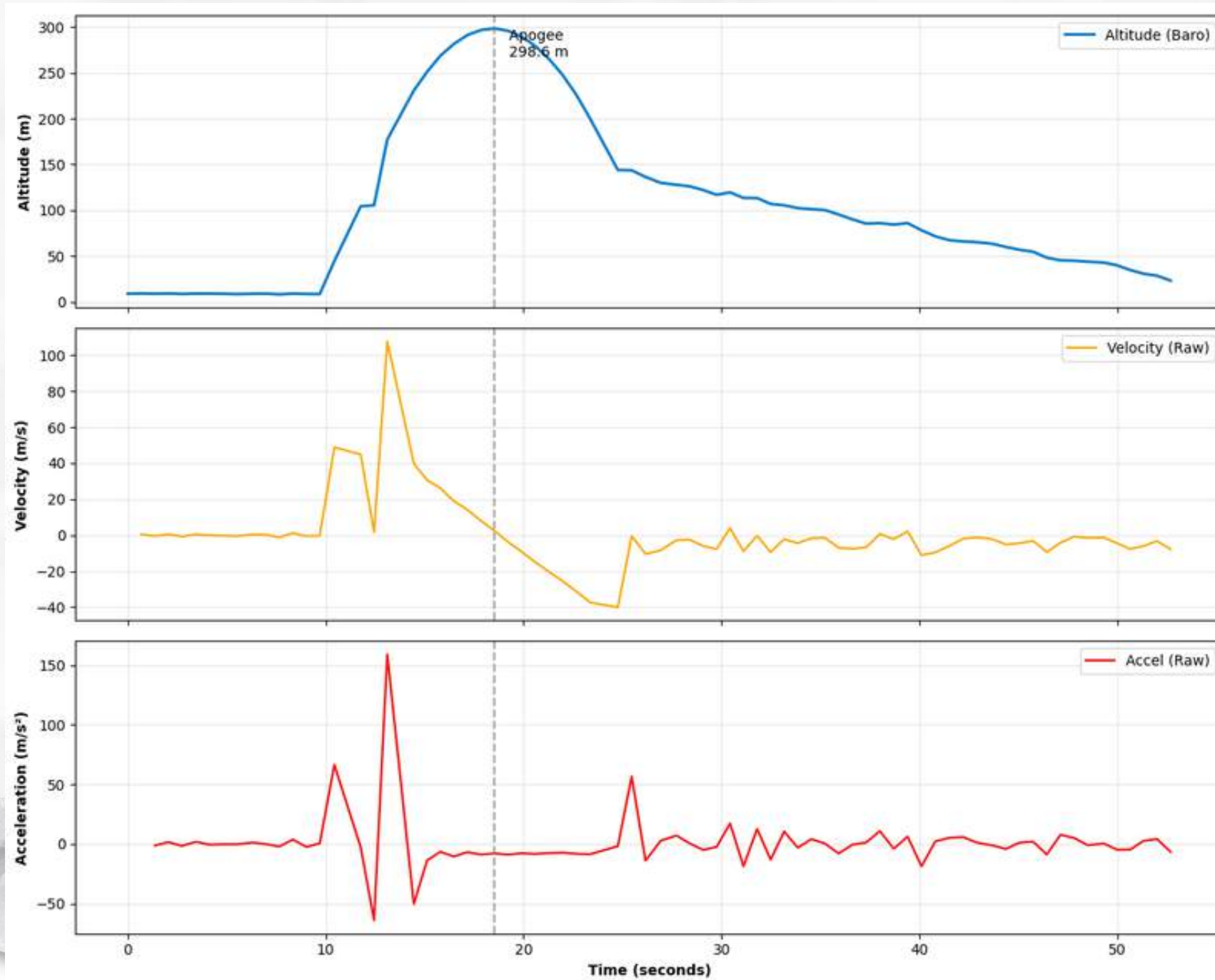
Eject 129m



Cansat mission



05 วัดความเร่งขณะขึ้นและลงจอดได้



MS5611 วัดความสูง

$$v_t = \frac{h_t - h_{t-1}}{\Delta t}$$

$$a_t = \frac{v_t - v_{t-1}}{\Delta t}$$

ความเร่งขณะขึ้นอยู่ที่ 158.990 m/s²

ความเร่งขณะลงจอดอยู่ที่ 0.531 m/s²

ความเร็วก่อนตก 50 เมตรอยู่ที่ 5.877 m/s

Cansat mission



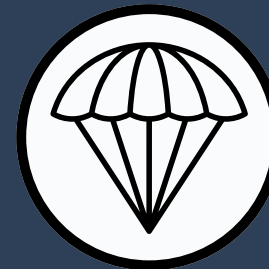
06 บรรจุ โดยมืออย่างน้อย 1 ฟองอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์หลังลงจอด



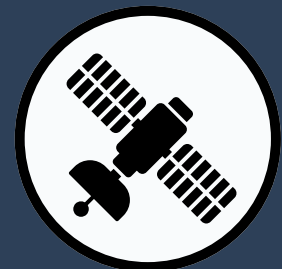
Cansat mission



รายงานสถานะการทำงานกับภาคพื้น



ทำงานอยู่บนอากาศไม่น้อยกว่า 90 วินาที



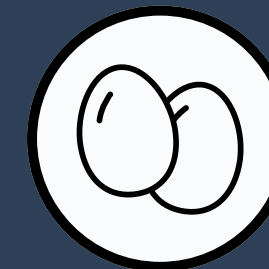
ยืนยันตำแหน่งของ cansat
กับสถานีภาคพื้น



วัดความเร่งขณะขึ้นและลงจอดได้



สามารถวัดค่าพลังงาน Cansat ได้



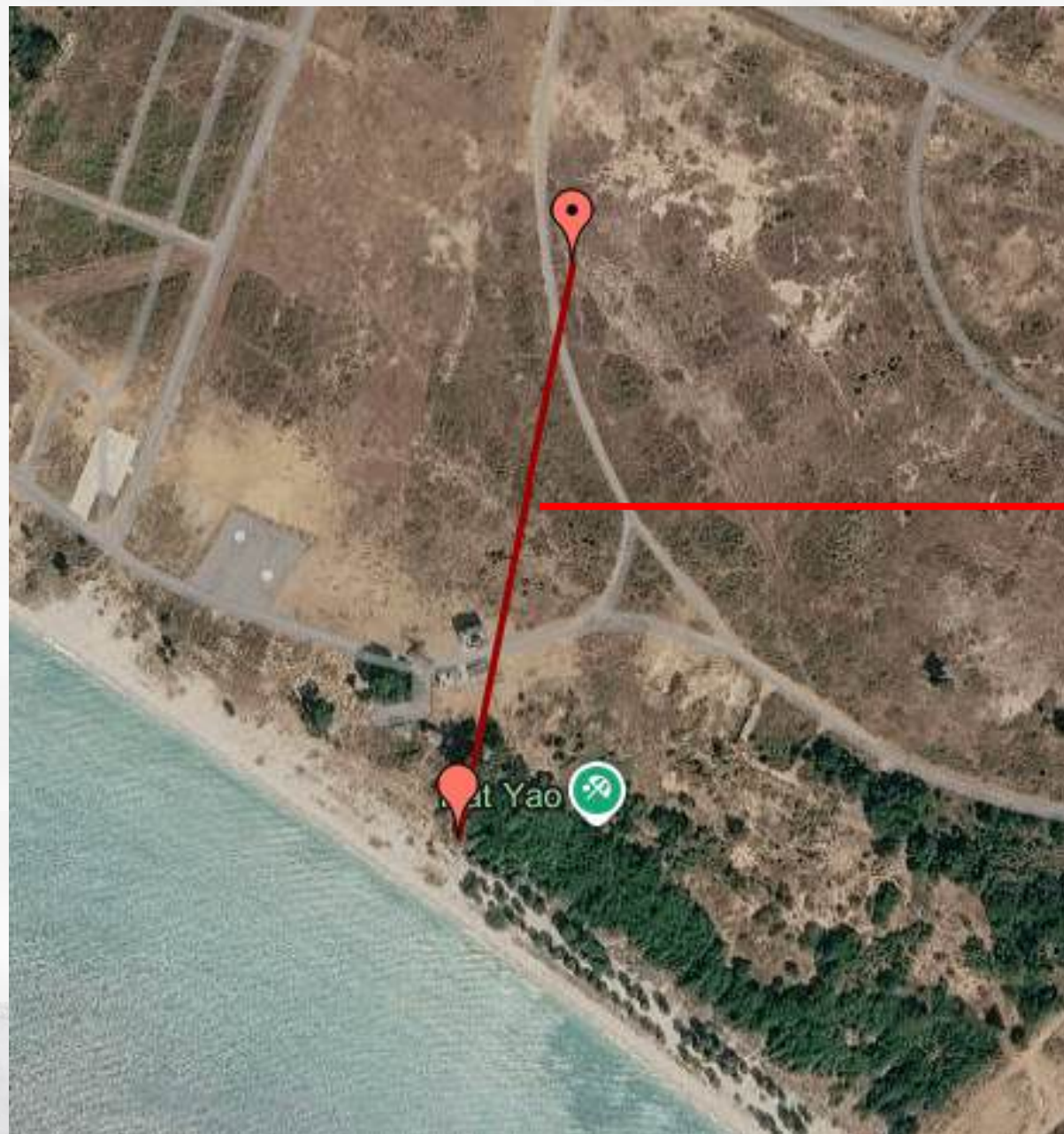
ไข่ โดยมีอย่างน้อย 1 ฟองอยู่ในสภาพ
สมบูรณ์หลังลงจอด



Rocket mission



01 ROCKET ต้องตกภายในรัศมีไม่เกิน 300 เมตร จากจุดปล่อย



286.476 m.

Free Fall



Rocket mission



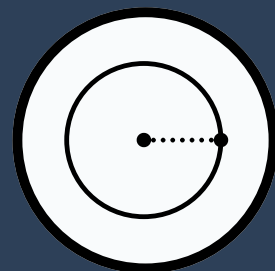
02 ROCKET ต้องสามารถกลับสู่พื้นในสภาพสมบูรณ์ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้



Free Fall



Rocket mission



ROCKET ต้องตกภายในรัศมีไม่เกิน 300 เมตร จากจุดปล่อย



ROCKET ต้องสามารถกลับสู่พื้นในสภาพสมบูรณ์ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

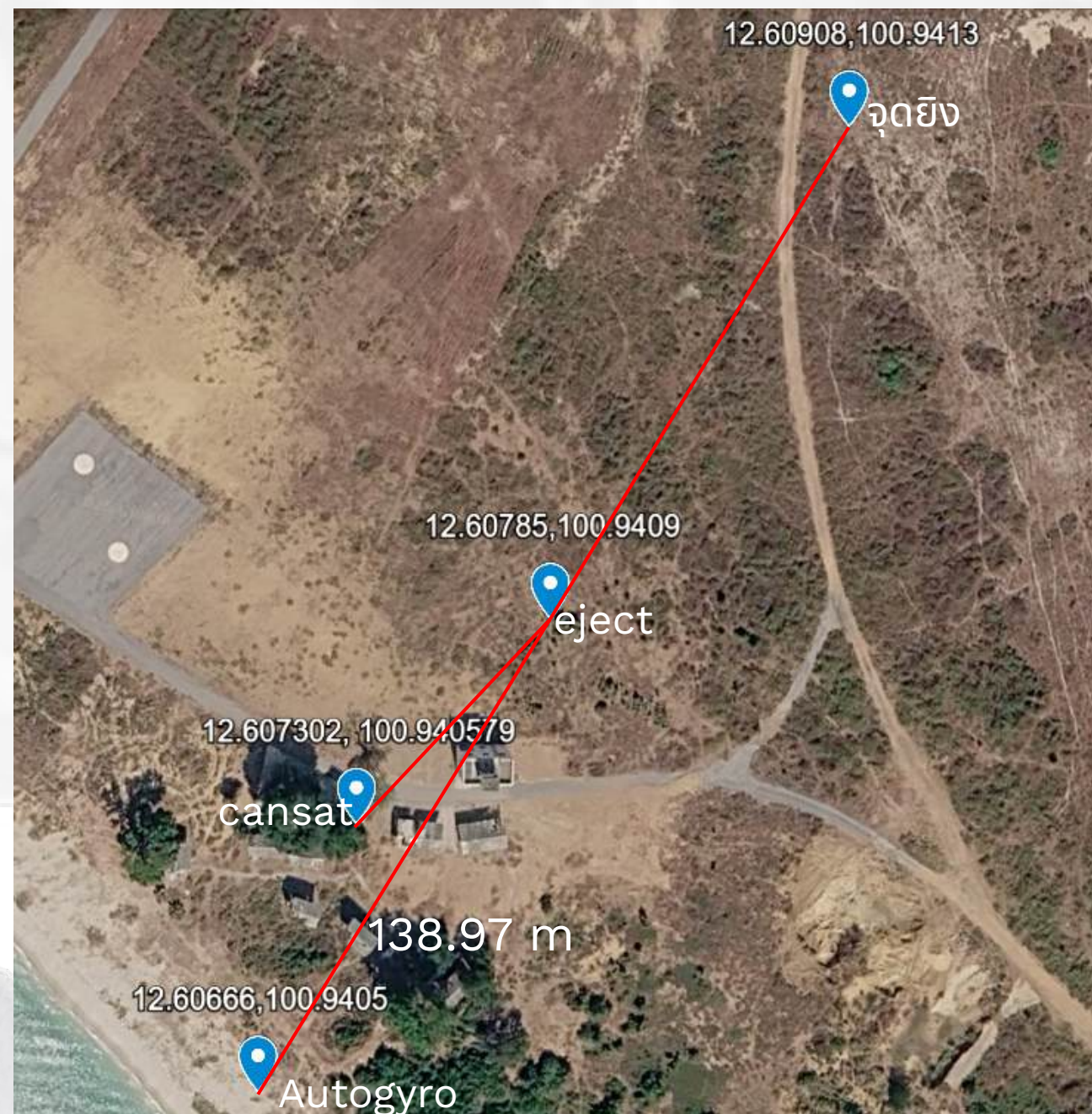


Sub mission



01

Autogyro

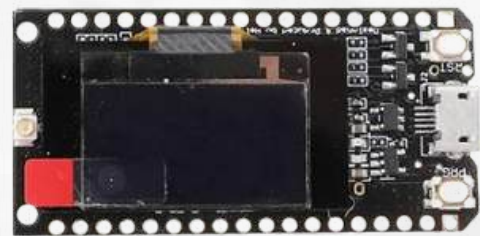


Sub mission



01

Autogyro

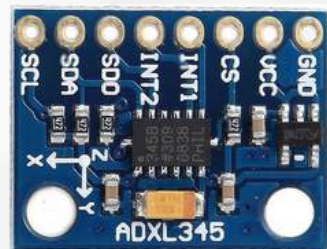


TTGO SX1276 LoRa32
915MHz



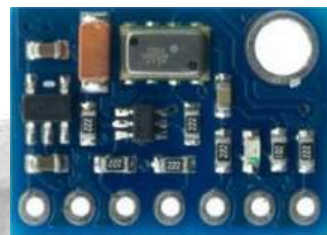
esp32 nodemcu-32s

การจ่ายไฟเกินขนาด



ADXL345

คาดว่าเกิดจากสายไฟหลวมหลุด
ระหว่างยิง



MS5611

คาดว่ารับรู้ความดันขนาดเล็ก
ลัดวงจรจากการโดนละอองน้ำ



GPS Module
GY-NEO-M8N

ได้รับข้อมูลเพียงจาก3จุดนั้นคือ
จุดlauncher,จุดeject,จุดlanding
จากการกำหนดrawsน้อยเกินไปจึง
ส่งข้อมูลทุก10วินาที



คาดว่าลวดข้อต่อเกี่ยวกับเชือก
ที่ติดกับnosecone



คาดว่าเกิดจากเคลื่อนถึงพื้นดิน

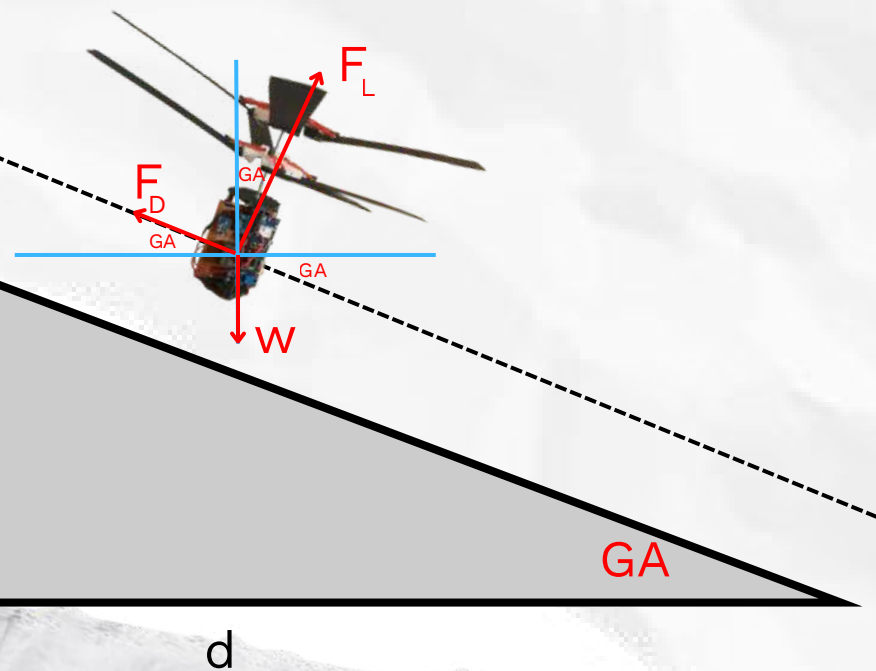
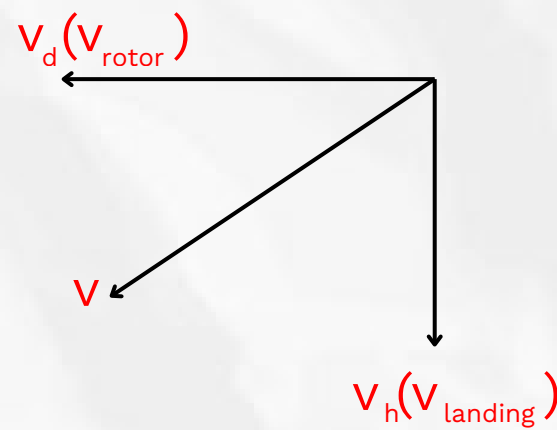


Sub mission



01

Autogyro



$$t = 30s$$

$$h_{\text{eject}} = h = 129.94m$$

$$d = 138.97m$$

$$v_h = \frac{129.94}{30} \approx 4.33m/s$$

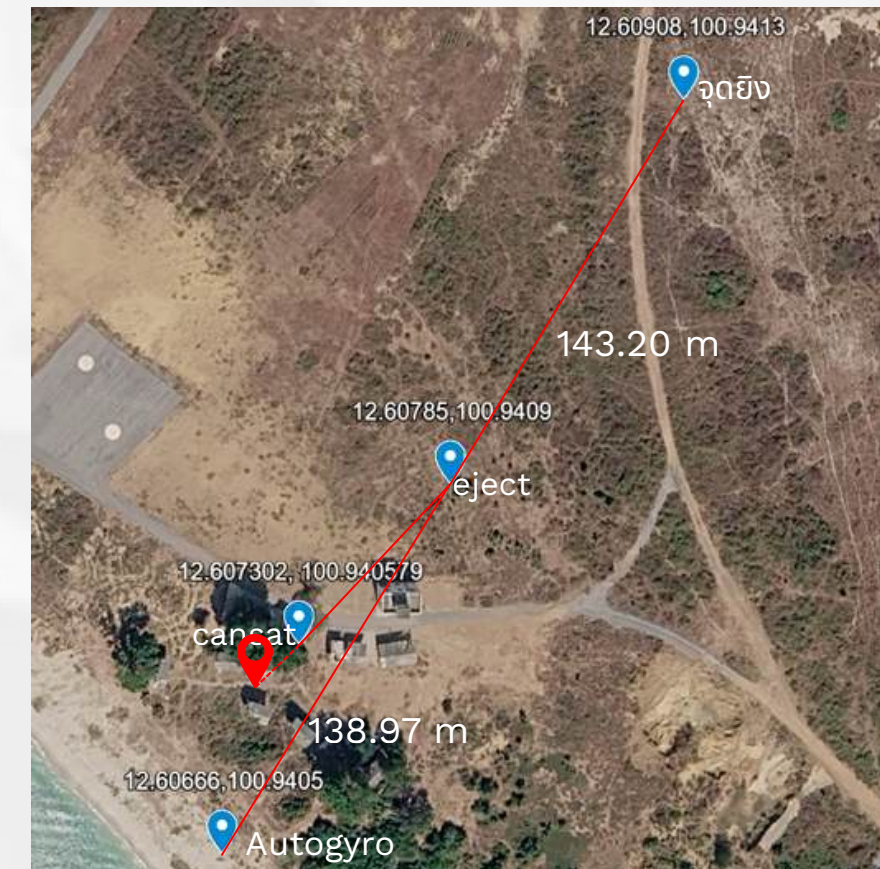
$$v_d = \frac{138.97}{30} \approx 4.63m/s$$

$$v = \sqrt{v_h^2 + v_d^2} \approx 6.30m/s$$

$$GR = \frac{h}{d} = \frac{129.94}{138.97} \approx 0.935$$

$$GA = \arctan\left(\frac{h}{d}\right) = \arctan\left(\frac{129.94}{138.97}\right) \approx 43.08^\circ$$

$$\omega = \frac{v_d}{R} = \frac{4.63}{0.15} = 30.87rad/s$$



ถ้าcansatไม่ติดตีนไม้cansatจะใช้เวลาถึงพื้นเพิ่มอีกประมาณ0.85วินาทีซึ่งรวมแล้วน้อยกว่าAutogyro

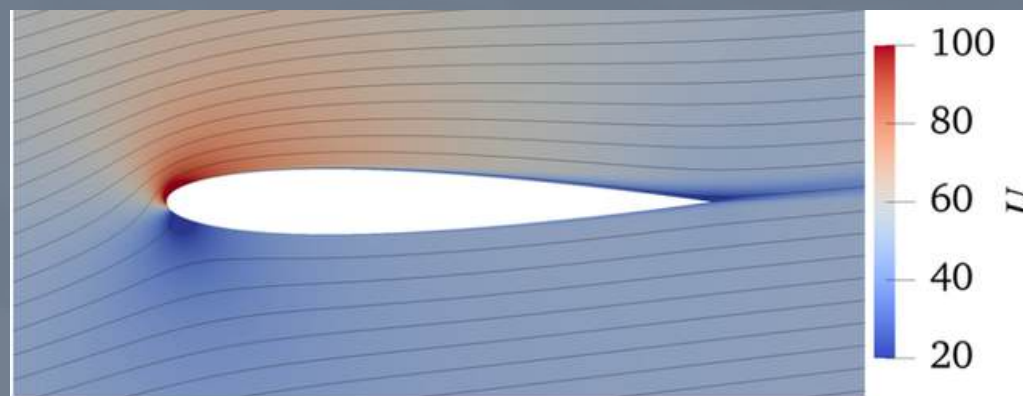
$$t = \frac{s}{v} \frac{\sqrt{5^2 + 2.641^2}}{\sqrt{3.11^2 + 5.8877^2}} = 0.85$$

Sub mission



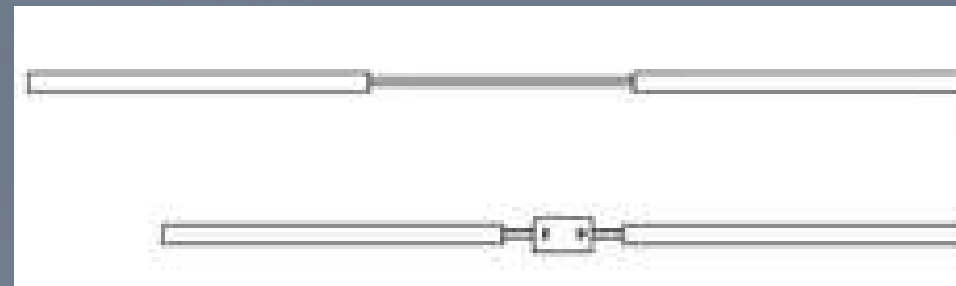
01 Autogyro

-NACA 0012, Fixed AoA 10° เพราะ symmetric airfoil ให้ Cl ใกล้เคียงค่าสูงสุดที่มุมนี้โดยไม่ต้องมีกลไกปรับมุม ลดความซับซ้อน น้ำหนัก และความเสียงจาก motor failure



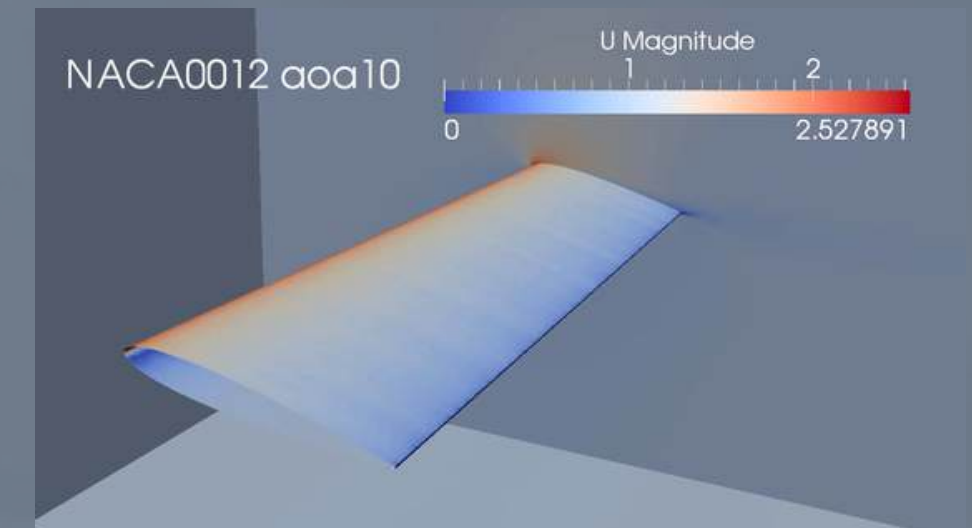
Streamline visualization around the NACA 0012 airfoil at 10 • AoA.

-2 ใบแบบ Teeter ลดความซับซ้อนของ hub , พับเก็บเป็นเส้นตรงได้ง่ายในท่อ , balance ง่ายเพราะเป็นชิ้นเดียวสมมาตร ลด moment of inertia



-ความยาวใบพัดคำนวณจาก disk loading target

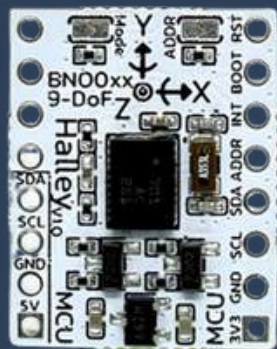
Disk loading $DL = W/A$
ถ้า rotor เล็กเกินไป $\rightarrow DL$ สูง $\rightarrow$ ตกเร็ว ไม่ autorotate ได้ทันโดยเฉพาะถ้าปล่อยจาก ความสูงไม่มากพอ



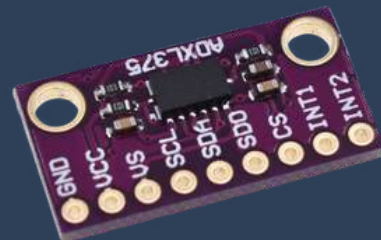
Sub mission



02 Vitamin-C



BN0085



ADXL375

เซ็นเซอร์วัดความเร่ง
ทั้ง2ตัวไม่ทำงาน

ทำให้จำเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่จะศึกษาในตัวแปร

ความเร่งเฉลี่ยรวม

ทำการทดลอง จำนวน4ชุดการทดลอง
(ค่าที่ได้นี้วัดจากเซนเซอร์)

คำนวณจาก ค่าความเร่งเฉลี่ย (RMS Acceleration) ใน 3 แกน ที่บันทึกได้จากเซนเซอร์วัดความเร่ง ตลอดช่วงเวลาทดลอง

$$a_{tot} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$
$$\text{Average Vibration} = \frac{\sum a_{tot}}{N}$$

องศาเซลเซียส m/s^2

$$T_{ate} = -0.00196 + 0.00006(\text{tem}) + 0.00046(G)$$



แรงG

Sub mission



02 Vitamin-C

แต่โชคดีที่ในตอนแรกเราวางแผนจะศึกษา 3 ตัวแปร คืออุณหภูมิ แรงG แรงสั่น
ทำให้เราพอจะมีข้อมูล แรงG ที่ศึกษาจากเครื่องเหวี่ยง
และค่าความเร่งในแกน z จากเครื่อง orbital shaker



ค่าคงที่ปฏิกิริยา
($\times 10^3 \text{ min}^{-1}$)

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

แรงG

$$\text{Rate} = -18.04 + 0.63(\text{Temp}) + 0.75(G)$$

Sub mission



02 Vitamin-C

ค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์
(นับตั้งแต่ตอน ขึ้นจนถึงตอน eject)

$$\text{Rate} = -18.04 + 0.63(\text{Temp}) + 0.75(G)$$

ค่าอุณหภูมิเฉลี่ย = 37.2173

ค่าความเร่งเฉลี่ย = 4.389583

ทำนายค่าคงที่การสลายตัวได้
 0.00870 min^{-1}

แต่ค่าที่ได้จากการทดลองจริง 0.116 min^{-1}

Sub mission



02 Vitamin-C

$$\text{Rate} = -18.04 + 0.63(\text{Temp}) + 0.75(G)$$

เกิดอะไรขึ้นทำให้ ค่าที่ได้คลาดเคลื่อนขนาดนี้

1.จำนวนชุดการทดลองไม่มากพอ ควรมีชุดการทดลอง 15-30 ชุดการทดลอง แต่เรามีแค่ 8 ชุดการทดลอง เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านเวลา

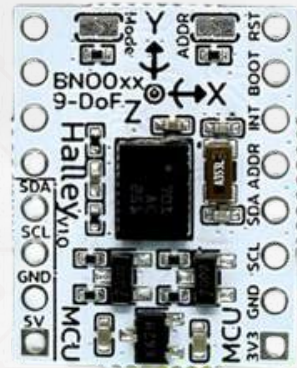
2.ตัวแปรที่ศึกษาไม่ได้ครอบคลุม การสั่น ซึ่งคาดว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดของการสลายตัว

3.setting การทดลองไม่ดีพอ เนื่องจากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการทดลอง เช่น การนำ az ของชุดการทดลองการสั่นมา หาเป็นแรงG

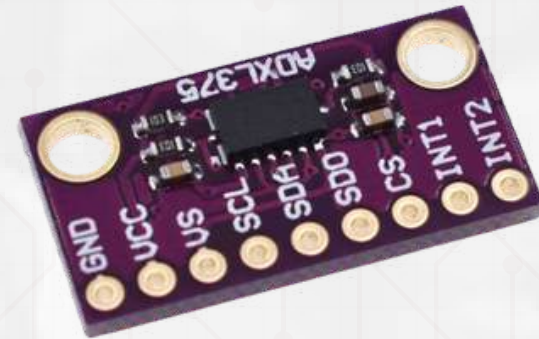
Issue and Solution



Issue



BNO085 ไม่ทำงาน
เพราะเกิด noise จากการไม่
ใส่ capacitor



เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด ทำให้
เราเลือกซื้อ ADXL375 ที่ถูกที่สุดทำให้
ได้ชิปโคลนที่ไม่สามารถใช้งานได้



Deployment system ถูกทดสอบ
มากเกิดไป จน capacitor ที่บัดกรี
ไว้หลุดออก



Parachute หลุดออกจาก
Rocket เนื่องจากผูก
shock cord สั่นเกินไป

Solution

เพิ่ม capacitor แบบ
เซรามิกเพื่อลด noise

หาซื้อ ADXL375 จากร้านที่
น่าเชื่อถือ

เปลี่ยนมาใช้ PCB
ในการทำวงจร

เพิ่มความยาวของ
shock cord
ให้ยาวเกือบเท่าตัว body

Future Plan



AutoGyro

เก็บข้อมูลให้เสถียร
ขึ้น

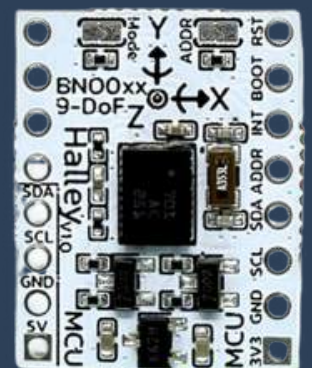
ทดสอบในรูปแบบ
อื่นและนำมา
วิเคราะห์เทียบกัน

Vitamin-C

เก็บชุดการทดลอง
ให้มากขึ้น

แยกค่าของแรงสั่น
ออกมาวิเคราะห์เพิ่ม

Fix all problem
in Issue and
Solution



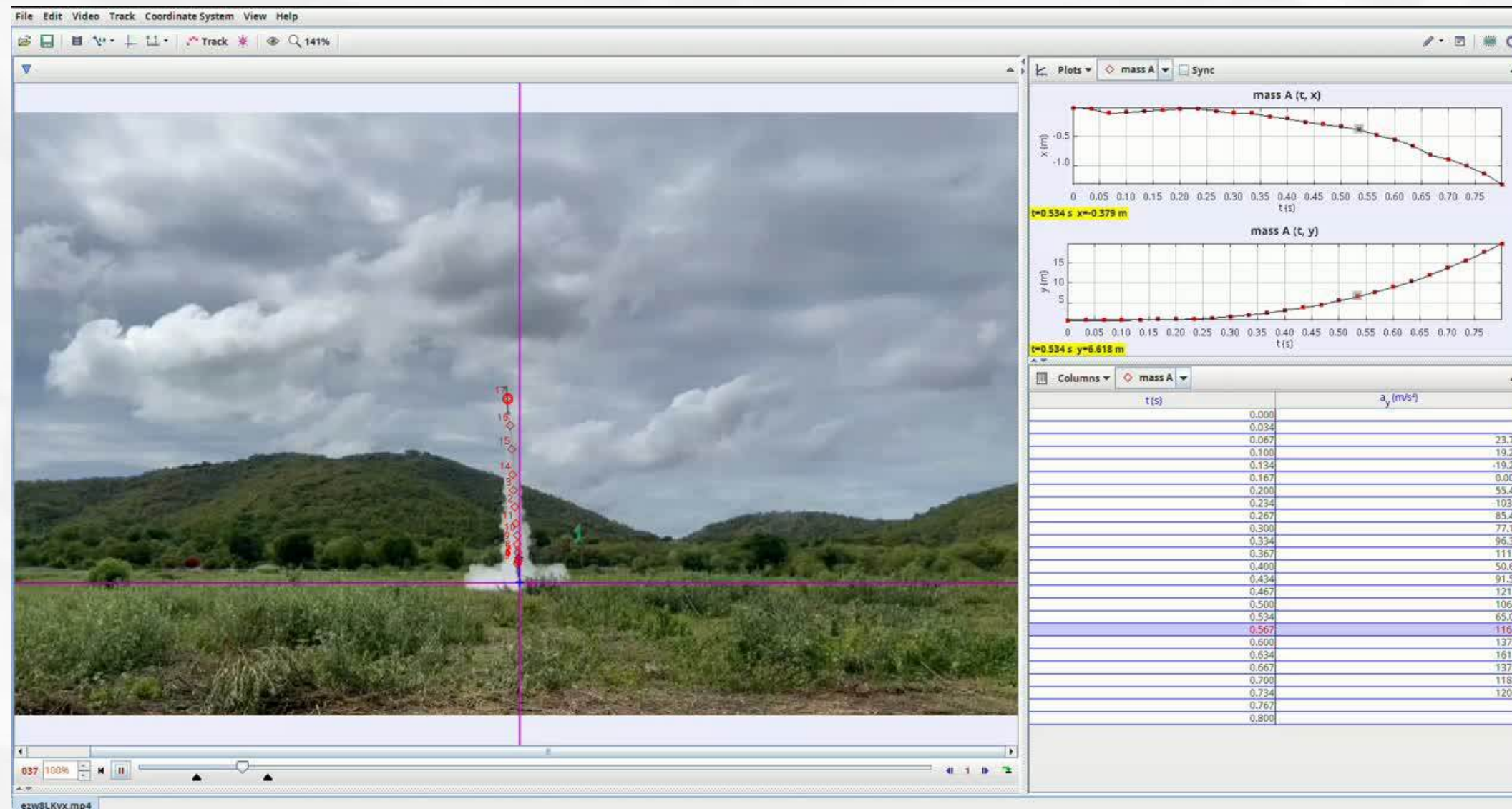


Thank You

Cansat mission



05 วัดความเร่งขณะขึ้นและลงจอดได้



$$F_{\text{thrust}} - mg = ma$$

$$F_{\text{thrust}} = m(g+a)$$

$$F_{\text{thrust}} = 1.901(1+22)$$

$$F_{\text{thrust}} = 43.723\text{g}$$

$$F_{\text{thrust}} - mg = ma$$

$$43.723 - 2.452 = 2.452a$$

$$a = 16.832\text{g}$$

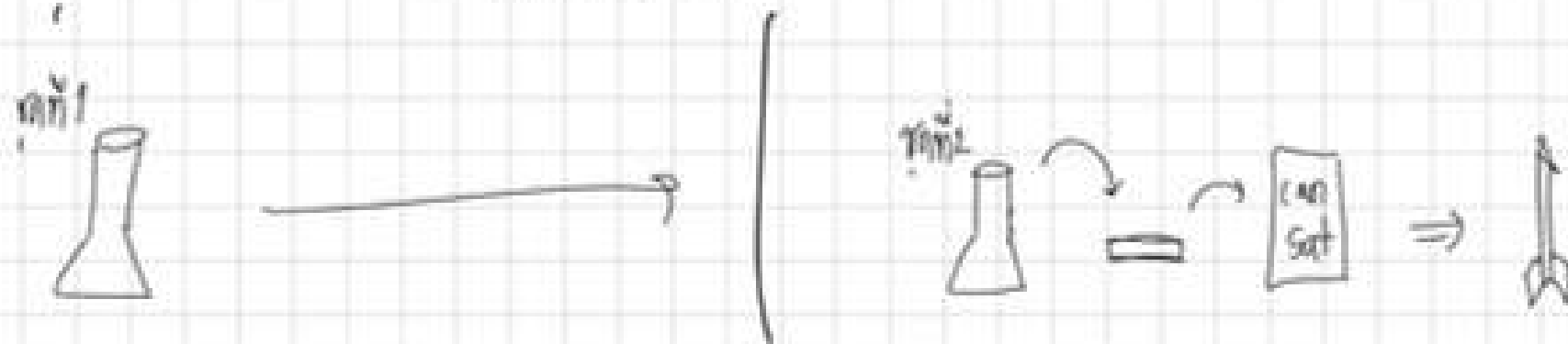
$$a = 164.953 \text{ m/s}^2$$

ความเร่งจาก tracker 161.4 m/s²

Cansat Submission



ความเข้มข้น (เริ่มต้น) = 35.70 mL I_2
= 0.0719 M



ถัง 1 ใช้ I_2 33.85 mL
= 0.0677 M vitamin

ถัง 2 ใช้ I_2 30.95 mL
= 0.0619 M vitamin

ถังที่ 1 ใช้ k vitamin ขนาดนี้/ลิตร ถังที่ 1 ใช้แล้วแต่ไม่ทันเพราะมันช้าเกินไป
 $k_{ground} = \ln\left(\frac{0.0677}{0.0719}\right) = -260 k$
 $k = 0.000239 \text{ min}^{-1}$

ถังที่ 1 ใช้ k vitamin ขนาดนี้/ลิตร ถังที่ 1 ใช้แล้วแต่ไม่ทันเพราะมันช้าเกินไป
 $k_{ground} = \ln\left(\frac{0.0677}{0.0719}\right) = -260 k$
 $k = 0.000239 \text{ min}^{-1}$

ถังที่ 2 ใช้เวลาเฉลี่ยใช้ k ขนาดนี้/ลิตร ถังที่ 2 ใช้แล้วแต่ไม่ทันเพราะมันช้าเกินไป
 $\ln\left(\frac{x}{0.0719 M}\right) = -207 (0.000239)$
 $x = 0.0680 M$

ถังที่ 2 eject 36 นาที (ถังที่ 2 ใช้แล้วแต่ไม่ทันเพราะมันช้าเกินไป)
คำนวณว่าถังที่ 2 eject 36 นาที (ถังที่ 2 ใช้แล้วแต่ไม่ทันเพราะมันช้าเกินไป)
 $\ln\left(\frac{0.0619}{x}\right) = -0.000239 \times 36$
 $x_{can} = 0.0624 M$

k cansat $\ln\left(\frac{0.0624}{0.0680}\right) = -k(0.74)$
 $k = 0.116 \text{ min}^{-1}$